



Автономный **On-Premise** шлюз двухфакторной аутентификации

Безопасная защита корпоративного Wi-Fi (802.1X), VPN и Web-сервисов.

Никаких внешних облаков. Работа в изолированном контуре. Развёртывание за 15 минут.

 100% On-Premise & Air-Gapped

 RADIUS EAP-PEAP & Dynamic VLAN

 FIDO2 / Passkeys & Telegram Push

 OpenID Connect (OIDC) IdP

Ключевые боли корпоративной безопасности

С чем сталкиваются компании при организации 2FA/MFA сегодня



Уход зарубежных сервисов

Cisco Duo, Okta и Microsoft Authenticator заблокировали доступ или несут критические санкционные риски. Нет поддержки российских SMS-шлюзов и локальных мессенджеров.

- Блокировки
- Санкции
- Нет оплаты по безналу



Опасность облачных ядер (SaaS)

Популярные российские решения хранят чувствительную аутентификацию в сторонних облаках. При обрыве интернет-канала или DDoS-атаке на вендора доступ в офис и VPN полностью парализуется.

- 152-ФЗ риски
- Точка отказа
- Запрещено в КИИ/банках



Высокая цена и сложность

Тяжелый enterprise-софт (Indeed, Аванпост) требует недели внедрения интеграторами и сотни тысяч рублей. Open Source (Keycloak + FreeRADIUS) требует высокой квалификации Linux-инженеров.

- От 400 000 ₽ / год
- Месяцы внедрения
- Сложная поддержка

Архитектура: 100% On-Premise монолит

Максимальная производительность, безопасность и простота обслуживания

~50 МБ

Потребление оперативной памяти (в 30 раз меньше Java-аналогов)

< 1 сек

Холодный старт контейнера со всеми сервисами и миграциями

0 deps

Никаких внешних рантаймов, Node.js, Python или системных утилит

Air-Gap

Полная функциональность в изолированных контурах без интернета



Единый контейнер (Distroless Docker)

Приложение скомпилировано в единый статический бинарник на Go 1.27 (`CGO\_ENABLED=0`) и упаковано в образ `gcr.io/distroless/static-debian12:nonroot`. В контейнере полностью отсутствуют командная оболочка (shell), утилиты и лишние библиотеки, что исключает возможность закрепления злоумышленников.



Надёжное хранилище PostgreSQL

Все данные (пользователи, сессии, токены, журнал аудита, настройки) персистируются в реляционной СУБД PostgreSQL. Приложение автоматически накатывает версионированные SQL-миграции с advisory locks, поддерживает репликацию и стандартные процедуры резервного копирования.

Все современные факторы аутентификации (MFA)

Максимальное удобство для пользователей без установки лишних приложений



Passkeys / WebAuthn (FIDO2)

Вход без ввода паролей: биометрия Face ID, Touch ID, Windows Hello, а также аппаратные ключи YubiKey. Защита от фишинга на аппаратном уровне и поддержка автозаполнения (Conditional UI).

- FIDO2 Level 3
- Touch/Face ID
- YubiKey



Интерактивный Telegram Push & OTP

Собственный Telegram-бот отправляет интерактивные Push-уведомления с кнопками «Подтвердить / Отклонить». Никаких платных SMS: подтверждение входа в Web, VPN и Wi-Fi в один клик.

- Push в 1 клик
- Telegram OTP
- 0 ₽ за сообщения



TOTP (Google Auth, Яндекс Ключ)

Классические 6-значные коды по стандарту RFC 6238. Генерация QR-кодов происходит прямо в браузере (без обращения к Google Charts API). Защита от повторного использования кодов.

- RFC 6238
- Google Authenticator
- 2FAS

Российские SMS-шлюзы & Webhook

Готовые встроенные пресеты интеграции с ведущими операторами: **SMS.ru**, **SMS Aero**, **SMSC**, **Простор**. Возможность подключения любого корпоративного шлюза через настраиваемый HTTP Webhook.

Резервные коды (Backup Codes)

Пакет одноразовых 8-значных аварийных кодов доступа для сотрудников. Коды сохраняются в базе данных исключительно в виде криптографических SHA-256 хешей с защитой от компрометации.

Enterprise RADIUS & Сетевая безопасность

Защита Wi-Fi WPA2/WPA3-Enterprise (802.1X), VPN и коммутаторов



EAP-PEAPv0 & MSCHAPv2

Собственная реализация EAP state machine и TLS-туннелирования в ядре Go. Позволяет сотрудникам подключать Windows, macOS, Android и iOS к корпоративному Wi-Fi по доменным учетным записям без необходимости выпуска клиентских сертификатов на каждое устройство.



Динамический VLAN (RFC 2868 / 3580)

Автоматическое назначение изолированного VLAN при подключении. Инженер попадает в VLAN 10 (DevOps), бухгалтер — в VLAN 20 (Финансы), гости — в гостевой сегмент. Полная совместимость с **UniFi**, **Cisco**, **MikroTik**, **Aruba** на основе групп Active Directory.



2FA Push при входе в Wi-Fi

Уникальная возможность: при подключении ноутбука к корпоративной Wi-Fi сети RADIUS-сервер приостанавливает сессию и присылает Push-запрос в Telegram сотрудника. Доступ к локальной сети открывается только после нажатия кнопки «Разрешить».

Поддерживаемое оборудование: Ubiquiti UniFi, Cisco Catalyst / Meraki, MikroTik RouterOS, Aruba, Huawei, Eltex, OpenVPN, WireGuard, WirenBoard

RFC 2865, RFC 2866, RFC 2868, RFC 3580

OIDC Identity Provider & Active Directory

Бесшовная интеграция с корпоративным ландшафтом и веб-приложениями



Синхронизация с Active Directory / LDAP

Ligament 2FA интегрируется с Microsoft Active Directory, Samba DC или FreeIPA. Проверка первичного пароля делегируется домен-контроллеру, а группы безопасности автоматически транслируются в роли Ligament и сетевые VLAN. Администраторам не нужно заводить пользователей вручную.

- Microsoft Active Directory
- OpenLDAP
- FreeIPA
- Group Mapping



Встроенный OpenID Connect (OIDC 1.0) IdP

Сервер выступает эталонным Identity Provider. Поддержка стандарта Authorization Code Flow с обязательным PKCE (S256), Discovery endpoint (`/.well-known/openid-configuration`), JWKS ротация ключей и выдача стандартизированных токенов доступа.

- OIDC Core 1.0
- PKCE S256
- JWKS Endpoint
- ID Tokens

Готовые интеграции по протоколу OIDC:

- GitLab
- Nextcloud / ownCloud
- Grafana
- Zabbix 6+
- Proxmox VE
- Почтовые серверы (Roundcube, Mailcow)
- Корпоративные CRM и ERP

Информационная безопасность & Харденинг

Архитектура глубоко эшелонированной защиты (Defense-in-Depth)



Argon2id & AES-256-GCM

Хеширование паролей по стандарту **RFC 9106 Argon2id** (64 MiB RAM, устойчивость к ASIC/GPU перебору). Секреты и токены шифруются AES-256-GCM с криптографической привязкой контекста (AAD).



Встроенный Fail2ban & WAF

Автоматический подсчет аномалий и мгновенная блокировка IP-адресов нарушителей в БД. Защищает не только Web-интерфейс, но и сетевые порты RADIUS (1812/1813 UDP) от подбора кредов.



Автоматический ACME (Let's Encrypt)

Встроенный HTTP-01 ACME клиент. Сервер самостоятельно получает, устанавливает и пролонгирует доверенные SSL/TLS сертификаты без необходимости разворачивать внешний Nginx или Certbot.

Строгие Web-заголовки и Zero-XSS

Политика Content Security Policy (CSP) блокирует любые внешние скрипты (``default-src 'self'``). Куки защищены флагами ``HttpOnly``, ``SameSite=Strict``, ``Secure``. Все изменяющие действия требуют валидации CSRF-токенов.

Тотальный аудит действий (Audit Log)

Каждое событие (успешный вход, сбой пароля, подтверждение в Telegram, смена прав администратором, выпуск лицензии) регистрируется в неизменяемом журнале аудита с фиксацией IP, устройства и таймстемпа.

Матрица сравнения с аналогами

Почему бизнес выбирает Ligament 2FA вместо устаревших и облачных систем

Параметр / Возможность	Ligament 2FA	Мультифактор	Indeed AM	Cisco Duo	FreeRADIUS + Keycloak
Модель развертывания	✓ 100% On-Premise	⚠ Облако (SaaS)	✓ On-Premise	✗ Облако (США)	✓ On-Premise
Скорость развертывания	✓ 15 минут (Docker)	⚠ 1–2 дня	✗ Недели (Интеграторы)	✓ 1 час	✗ Дни / недели
Потребление RAM	✓ ~50 МБ (Go)	✓ ~150 МБ	✗ 8–16 ГБ (Windows)	✓ Облако	✗ 2–3 ГБ (Java)
Wi-Fi 802.1X EAP & Dynamic VLAN	✓ Из коробки (нативно)	⚠ Ограниченно	✓ Поддерживает	✗ Нет фокуса	⚠ Сложные unlang-скрипты
2FA Push в Telegram при входе в Wi-Fi	✓ Уникальная фича	✗ Нет (только VPN/RDP)	✗ Нет	✗ Нет (только Duo App)	✗ Нет
WebAuthn / Passkeys (FIDO2 L3)	✓ Полная поддержка	✓ Есть	✓ Есть	✓ Есть	⚠ Только для Web
Стоимость за 100 мест в год	120 000 ₽	~412 000 ₽	От 400 000 ₽ + внедрение	~700 000 ₽ (\$)	0 ₽ (но дорогой оклад)

Прозрачные тарифы и окупаемость (ROI)

В 3 раза выгоднее облачных монополистов. Оплата по безналичному расчету.

ХИТ ПРОДАЖ			
Starter До 5 пользователей 0 Р Бесплатно навсегда ✓ Все факторы 2FA ✓ Полноценный RADIUS ✓ Домашние лаборатории	Team 25 До 25 пользователей 37 500 Р в год (125 Р / чел / мес) ✓ Полный функционал ✓ Active Directory Sync ✓ Dynamic VLAN (UniFi/Cisco) ✓ Поддержка по email	Corp 100 До 100 пользователей 120 000 Р в год (100 Р / чел / мес) ✓ Экономия ~300 000 Р / год ✓ Неограниченный OIDC IdP ✓ Telegram Push для Wi-Fi/VPN ✓ Приоритетная поддержка	Enterprise От 250+ пользователей Индивид. от 70 Р / чел / мес ✓ Бессрочные лицензии (Perpetual) ✓ Air-Gapped закрытый контур ✓ Выделенный инженер внедрения ✓ SLA 99.9%

СТАРТ ЗА 15 МИНУТ

Запустите пилотный проект **уже сегодня**

Разверните Ligament 2FA в своей виртуальной машине или сервере одной командой.

30 дней полнофункционального демо-периода без ограничений.

```
docker compose up -d
```



Docker Hub: [aligorov/ligament_2fa](#)



Контакты отдела внедрения: info@ligament.ru

© 2026 Ligament Security Systems. Все права защищены.